UNIVERSIDAD VALLE DEL MOMBOY · FACULTAD DE INGENIERÍA · ESCUELA DE INGENIERÍA EN COMPUTACIÓN

GUÍA DE DEFENSA ORAL (VIDEO ~15 MIN)

Defensa Estratégica de Tesis: Capítulos V y VI

Plataforma Web para la Gestión de Reportes de Servicios Públicos en el Consejo Comunal Fabricio Ojeda, El Carmen, Boconó (Prototipo **NexoBoconó**)

AUTORES Y TUTOR

Br. Leoferson José Torres Pimentel · Br. Nicole De Jesús Rangel Sánchez · Tutor: Ing. Yerson Gonzalez (2026)

TU FOCO EN LA DEFENSA

Conclusiones empíricas (Cap. V), utilidad práctica, diferenciación frente a otras apps y explicación del software (Cap. VI)

DURACIÓN OBJETIVO

~14 a 15 minutos (~1.770 palabras narradas con fluidez + pausas y recorrido guiado en pantalla)

Mapa Maestro de Tiempo para tu Video de 15 Minutos

Ritmo recomendado: ~130 palabras/min

00:00 – 01:00	**Bloque 0 · Apertura y Puente Diagnóstico:** Saludo institucional, objetivo de tu exposición y cifras clave del Cap. IV que originan los Cap. V y VI.	**1 min · Gancho claro**
01:00 – 04:30	**Bloque 1 · Capítulo V:** Conclusiones por los 3 objetivos específicos, brecha vocero–vecino, recomendaciones (corto/mediano/largo) y 3 líneas futuras.	**3 min 30 s · Rigor científico**
04:30 – 08:30	**Bloque 2 · Capítulo VI (Utilidad y Diferenciadores):** 5 utilidades prácticas y comparativa directa vs. WhatsApp, VenApp/1x10, apps comerciales y Google Forms.	**4 min · El corazón de tu nota**
08:30 – 12:30	**Bloque 3 · Capítulo VI (Arquitectura y Demo):** Requerimientos RF/RNF, modelado UML + Modelo E-R (7 tablas) y recorrido guiado del prototipo.	**4 min · Dominio técnico**
12:30 – 14:45	**Bloque 4 · Factibilidad, Continuidad (4 Fases), DHS y Cierre:** Viabilidad integral, validación futura con CSUQ, impacto sustentable y cierre.	**2 min 15 s · Cierre sólido**

118 + 10
Muestra encuestada: 118 habitantes (de 170 / 85 familias) + censo de 10 voceros

α = 0,91
Confiabilidad Alfa de Cronbach (17 ítems) validado por 3 expertos

56,78% / 90%
Percibe tiempos de respuesta prolongados (habitantes / voceros)

71,19%–84,75%
Aceptación alta de las funciones digitales propuestas (habitantes)

BLOQUE 0 Apertura y Puente desde el Diagnóstico

00:00 – 01:00 (1 min)

GUION SUGERIDO — QUÉ DECIR TEXTUALMENTE ~130 PALABRAS

«Buenos días/tardes, estimado tutor Ing. Yerson Gonzalez y miembros del jurado evaluador de la Universidad Valle del Momboy. Soy el Br. Leoferson José Torres Pimentel, coautor junto a la Br. Nicole Rangel del Trabajo Especial de Grado titulado *Plataforma Web para la Gestión de Reportes de Servicios Públicos en el Consejo Comunal Fabricio Ojeda, El Carmen, Boconó*.»

«A mí me corresponde presentar los **Capítulos V y VI**, donde transformamos el diagnóstico levantado en la comunidad en conclusiones concretas y en el diseño del prototipo funcional de alta fidelidad **NexoBoconó**. En síntesis, partimos de una realidad medida en **118 habitantes y 10 voceros**: la comunidad reporta fallas de agua, electricidad y aseo de forma manual o informal, generando retrasos percibidos, desinformación y desgaste comunicacional. Veamos qué concluimos y por qué este software aporta una solución práctica y diferenciada.»

BLOQUE 1 Capítulo V: Conclusiones, Recomendaciones y Líneas Futuras

01:00 – 04:30 (3 min 30 s)

Qué evalúa el profesor aquí: que tus conclusiones respondan exactamente a los **3 Objetivos Específicos** con cifras reales, reconozcas con rigor las **limitaciones del alcance** (prototipo, no producción) y propongas recomendaciones ejecutables.

Síntesis de Conclusiones por Objetivo Específico (Apartado 5.1)

1. Conclusión OE1

Requerimientos

- **Canales manuales:** 45,76 % habitantes y 90,00 % voceros los usan siempre o casi siempre (Ítem 1).
- **Fricción real:** 55,94 % sufre inconvenientes frecuentes al reportar (88,14 % al menos algunas veces, Ítem 5); 56,78 % y 90 % percibe demoras (Ítem 6); 50,85 % y 80 % falta de información oportuna (Ítem 7).
- **Brecha crítica:** solo 27,97 % de habitantes ve eficiente el sistema actual frente al 100 % de voceros (posible autoevaluación favorable en Ítems 2–4).
- **Conectividad (Ítem 13):** 70,34 % acceso frecuente y 24,58 % ocasional → exige app ligera + canal presencial alternativo.

2. Conclusión OE2

Estructura

- Se definió una arquitectura de **dos perfiles diferenciados**: **Vecino** (reporte, consulta, historial y apoyos) y **Vocero** (gestión operativa, notas y avisos).
- Respaldado por una aceptación alta del **71,19 %** en habitantes y **90,00 %** en voceros para módulos diferenciados (Ítem 14).
- La exigencia de interfaz intuitiva obtuvo **81,36 %** en habitantes y **100,00 %** en voceros (Ítem 15), clave ante distinta alfabetización digital.
- Las funciones digitales globales obtuvieron **84,75 %** (habitantes) y **100 %** (voceros) en Ítem 17.

3. Conclusión OE3

Prototipo

- Se diseñó el prototipo de alta fidelidad **NexoBoconó**, sustentado en **UML** (9 casos de uso y clases), **Modelo E-R** (7 entidades) y **Mapa de Navegación**.
- **Rigor metodológico obligatorio:** los resultados de la encuesta reflejan *percepciones*, no mediciones de un sistema operando en producción.
- Los indicadores visibles en pantalla son **datos de demostración**; no se midieron ahorros económicos ni reducciones reales de días todavía.
- La validación con usuarios queda en el plan del apartado 6.9.

Recomendaciones (Apartado 5.2) y Líneas Futuras de Investigación (Apartado 5.3)

Recomendaciones por Horizonte Temporal

Corto · Mediano · Largo

- **Corto plazo (Operación y Seguridad):** Designar formalmente un vocero responsable de revisar, actualizar y cerrar estados periódicamente. Antes de usar datos reales: sustituir datos demo, retirar leyendas de medición previa, implementar contraseñas robustas cifradas (hash) y proteger datos personales.
- **Mediano plazo (Adopción y Continuidad):** Organizar jornadas de alfabetización digital en asambleas y mantener activo el registro presencial/verbal paralelo para no excluir a nadie. Se sugiere a la **UVM** dar continuidad mediante nuevos proyectos de grado o sociocomunitarios.
- **Largo plazo (Sostenibilidad):** Establecer acompañamiento técnico institucional UVM–Consejo Comunal para mantenimiento, cifrado y seguridad vinculado al DHS.

3 Líneas Futuras de Investigación

Escalabilidad

1. **Ampliación tecnológica y notificaciones:** Integrar APIs de mensajería instantánea (*WhatsApp* o *Telegram*) o una aplicación móvil nativa para alertas en tiempo real y optimización adicional de datos móviles.
2. **Estudios comparativos y escalabilidad territorial:** Replicar y evaluar el modelo digital en otros consejos comunales de la parroquia El Carmen y el municipio Boconó con dinámicas demográficas diversas.
3. **Análisis longitudinal y analítica predictiva:** Aprovechar el historial acumulado para construir tableros que anticipen períodos críticos en agua, electricidad y aseo urbano, impulsando mantenimiento preventivo.

GUION SUGERIDO — DEFENSA ORAL DEL CAPÍTULO V (LEE CON RITMO PAUSADO) **~430 PALABRAS (3 MIN 15 S)**

«Iniciando con el **Capítulo V**, organizamos nuestras conclusiones en estricta correspondencia con los tres objetivos específicos del estudio:»

«En primer lugar, respecto al **diagnóstico y determinación de requerimientos (OE1)**, comprobamos que la comunidad depende de mecanismos manuales o informales: el **45,76 %** de los habitantes y el **90 %** de los voceros afirmaron usarlos siempre o casi siempre. Esto deriva en tres cuellos de botella concretos: el **55,94 %** de los vecinos enfrenta inconvenientes frecuentes al reportar; el **56,78 %** de habitantes y el **90 %** de voceros perciben respuestas lentas; y más de la mitad de la comunidad (**50,85 %**) carece de información oportuna sobre qué pasó con su reporte.»

«Además, detectamos un hallazgo clave en nuestra discusión: solo el **27,97 %** de los habitantes considera eficientes los procedimientos actuales, mientras el **100 %** de los voceros los calificó positivamente —una asimetría lógica cuando quien gestiona evalúa su propio trabajo—, aunque esos mismos voceros sí reconocieron las demoras del 90 % y la desinformación del 80 %. Todo esto, sumado a que el **70,34 %** tiene acceso frecuente a internet y un **24,58 %** lo tiene solo de forma ocasional, justificó exigir una interfaz web ligera, responsiva y acompañada de un respaldo presencial para no excluir a nadie.»

«En segundo lugar, sobre la **estructura funcional (OE2)**, concluimos que el sistema debe operar con **dos perfiles claramente separados: Vecino y Vocero**, propuesta que obtuvo un **71,19 %** de aceptación alta en vecinos y **90 %** en voceros, junto con una demanda del **81,36 %** y **100 %** respectivamente por una interfaz intuitiva y fácil de usar.»

«En tercer lugar, en cumplimiento del **tercer objetivo (OE3)**, diseñamos el prototipo funcional de alta fidelidad llamado **NexoBoconó**, formalizado mediante diagramas UML, modelo Entidad-Relación y mapa de navegación. Aquí quiero hacer una precisión metodológica transparente: nuestro estudio midió *percepciones* mediante encuesta, no el desempeño en producción; por ende, las métricas visibles en el prototipo son de demostración y las reducciones reales de tiempo se comprobarán en la fase piloto.»

«En cuanto a las **recomendaciones**, las dividimos en tres horizontes: a **corto plazo**, el Consejo Comunal debe designar un vocero encargado de revisar y cerrar reportes periódicamente, y técnicamente, antes de usar datos reales, se deben sustituir los datos de prueba, retirar leyendas de mejora previa y aplicar contraseñas robustas con almacenamiento cifrado y protección de datos personales. A **mediano plazo**, realizar jornadas de inducción en asambleas manteniendo la vía presencial paralela, y aprovechar esta documentación en la **UVM** para que futuros proyectos de grado lleven el prototipo a producción. Y a **largo plazo**, sostener el acompañamiento UVM–Comunidad junto a tres **líneas futuras**: integración de notificaciones vía WhatsApp o Telegram, escalabilidad a otros consejos comunales de Boconó, y tableros de analítica predictiva a partir del historial acumulado.»

CLAVE DE ORATORIA AL CERRAR EL CAPÍTULO V (TRANSICIÓN HACIA EL CAPÍTULO VI)

Cierra el Capítulo V con esta frase puente antes de mostrar la propuesta: *«Precisamente para superar estas barreras manuales, la falta de seguimiento y el riesgo de exclusión digital, pasamos ahora al Capítulo VI, donde explicaré cómo funciona NexoBoconó, su utilidad práctica y qué la diferencia frente a cualquier herramienta genérica.»*

BLOQUE 2 Capítulo VI: Propuesta, Utilidad Real y Qué Nos Diferencia

04:30 – 08:30 (4 min)

La tesis central de este bloque: El jurado quiere comprobar **pertinencia de ingeniería** (ISO/IEC 25010, Laudon y Laudon, Sommerville) y entender **por qué NexoBoconó aporta mayor utilidad que WhatsApp, VenApp/1x10, software comercial o Google Forms.**

Las 5 Utilidades Prácticas de NexoBoconó en Fabricio Ojeda

1. Trazabilidad de Ciclo Cerrado — RF-03 · RF-05 · RNF-05

Convierte una queja verbal en un caso formal con **código único**, estado verificable (*Pendiente → En Revisión → Resuelto*) y **notas oficiales de gestión** con fecha y autor. Elimina la incertidumbre de «no sé si me escucharon».

2. Priorización Colectiva Anti-Duplicidad — RF-08 · E-R Compuesta

Con el botón de **Apoyo Comunitario**, un vecino confirma que también le afecta un problema ya reportado. Su clave compuesta impide votos repetidos y permite al vocero atender primero lo que impacta a más familias.

3. Control de Acceso y Orden Operativo — RF-01 · RF-02 · RNF-03

Separa al **Vecino** (reporta en 3 pasos, apoya, consulta) del **Vocero** (acceso exclusivo a Gestión y Cartelera por comité/mesa técnica). Evita desorden, ediciones no autorizadas y desgaste del vocero.

4. Historial Probatorio y Rendición — RF-06 · RF-10 · RF-11

Consolida bitácora persistente e indicadores por servicio y edificio. Al gestionar ante **Hidroandes, Corpoelec o la Alcaldía de Boconó**, el Consejo Comunal presenta respaldo estructurado y transparente.

5. Inclusión Digital y Ligereza para Entornos de Conectividad Variable — RNF-01 · RNF-02 · RNF-06

Diseñada sin mapas vectoriales pesados ni descargas obligatorias en tiendas de apps: cualquier habitante entra desde el navegador de su celular con bajo consumo de datos mediante un asistente guiado de 3 pasos en lenguaje cotidiano.

Matriz Comparativa: ¿Qué Nos Diferencia de Otras Aplicaciones?

Criterio Evaluado	Grupos de WhatsApp	VenApp / 1x10 Estatal	Software Condominio	NexoBoconó (Nuestra Propuesta)
Alcance y Modelado Territorial	Chat plano sin estructura por edificio ni por servicio.	Macro-buzón estatal distante; no modela edificios ni mesas locales.	Genérico por torres privadas; pensado para administradoras.	**Hiper-local a medida: modela los 5 edificios, 85 familias y mesas técnicas de Fabricio Ojeda.**
Trazabilidad y Seguimiento	Cero: el reporte se pierde entre audios, cadenas y saludos en minutos.	Opaca a nivel comunitario; el vecino no ve qué ocurre en su bloque.	Buzón interno cerrado, sin transparencia vecinal abierta.	**Código único, estados públicos en tiempo real e historial con notas de gestión del vocero.**
Duplicidad y Priorización	10 vecinos repiten el mismo reclamo; el vocero se satura.	Cada ciudadano abre un ticket aislado sin agregación vecinal.	Tickets individuales por propietario sin voto comunitario.	**Sistema de Apoyos único por usuario: convierte 10 quejas iguales en 1 caso priorizado.**
Enfoque y Costo Social	Gratuito, pero informal y sin reportería ni resguardo ordenado.	Depende de plataforma gubernamental externa centralizada.	Licencias costosas enfocadas en cobros de alícuotas y divisas.	**100 % cívico-social y gratuito, alineado a la Ley de Consejos Comunales e Infogobierno.**
Conectividad y Usabilidad	Fácil, pero acumula archivos pesados en la memoria del teléfono.	App pesada; requiere instalación y pasos administrativos.	Interfaces contables complejas para adultos mayores.	**Web responsiva y ligera (sin descargas), con asistente guiado en 3 pasos (ISO 9241-11).**

GUION SUGERIDO — UTILIDAD Y DIFERENCIACIÓN (TU PUNTO MÁS FUERTE) **~480 PALABRAS (3 MIN 45 S)**

«Pasando al **Capítulo VI, La Propuesta**, la pregunta central que debemos responder como ingenieros es: *¿Cuál es la utilidad real de NexoBoconó y qué la diferencia de otras soluciones existentes?*»

«Desde el plano teórico y normativo, sustentamos la propuesta en la ingeniería de requerimientos de Sommerville y Pressman, en el enfoque de sistemas de información de Laudon y Laudon —integrando personas, procesos, datos y tecnología—, en la norma de calidad **ISO/IEC 25010** (adecuación funcional, usabilidad y seguridad), en el Gobierno Electrónico de la ONU y en la **Ley Orgánica de los Consejos Comunales y la Ley de Infogobierno**.»

«En la práctica, **¿para qué le sirve exactamente a la Comunidad Fabricio Ojeda?** Su utilidad radica en cinco beneficios concretos: primero, da **trazabilidad completa**: cada falla recibe un código único, ubicación exacta, urgencia y estado visible —*Pendiente, En Revisión o Resuelto*— con notas oficiales del vocero. Segundo, introduce **priorización inteligente**: cuando varios vecinos apoyan un reporte existente, el vocero visualiza de inmediato qué incidencia afecta a más familias. Tercero, **ordena responsabilidades** separando al Vecino del Vocero mediante control de acceso por roles. Cuarto, construye una **memoria histórica y cartelera comunitaria** que respalda con datos organizados la gestión ante Hidroandes, Corpoelec o la Alcaldía de Boconó. Y quinto, ofrece **inclusión y ligereza** sin exigir descargas pesadas.»

«Ahora bien, **¿por qué usar NexoBoconó y no simplemente WhatsApp, un formulario de Google, VenApp o una app comercial de condominios?** Nuestro valor diferenciador se resume en tres pilares:»

«**Primero, frente a los grupos de WhatsApp o formularios planos:** en WhatsApp un bote de agua se entierra en minutos bajo cadenas y notas de voz, sin estados ni responsables; y en un Google Form cada vecino repite la misma falla sin saber que otro ya la reportó. NexoBoconó estructura el ciclo de vida completo y evita la duplicidad con su sistema de apoyos colaborativos.»

«**Segundo, frente a plataformas estatales masivas como VenApp/1x10:** esas plataformas son centralizadas y distantes; el vecino pierde visibilidad interna y no reflejan la estructura del urbanismo. NexoBoconó es **hiper-local y hecha a la medida**: modela exactamente los cinco edificios, los puntos de referencia y los comités reales de Fabricio Ojeda, empoderando la respuesta directa de los propios voceros comunitarios.»

«**Tercero, frente al software comercial de condominios:** esas herramientas cobran licencias en divisas, giran en torno al cobro de alícuotas y resultan complejas para adultos mayores. NexoBoconó es una plataforma cívico-social gratuita, web responsiva y optimizada para la realidad de conectividad variable de Boconó.»

4 Frases de Alto Impacto para Memorizar y Lucirte ante el Jurado

DE CHAT CAÓTICO A DATO TRAZABLE
«WhatsApp informa en el instante, pero olvida en minutos; NexoBoconó convierte la queja vecinal en un registro con código, estado verificable y bitácora oficial.»

DE 10 QUEJAS IGUALES A 1 PRIORIDAD
«Nuestro sistema de Apoyos con clave compuesta evita duplicar tickets y permite al vocero ordenar su trabajo por impacto colectivo real.»

SOFTWARE HECHO A LA MEDIDA (HIPER-LOCAL)
«No adaptamos la comunidad a una app genérica; modelamos el software sobre los 5 edificios, las mesas técnicas y la realidad conectiva de Fabricio Ojeda.»

INGENIERÍA AL SERVICIO DE LO SOCIAL
«Aplicamos ISO/IEC 25010 e ISO 9241-11 para que incluso un habitante con baja alfabetización digital pueda reportar una avería en tres simples pasos.»

BLOQUE 3 Capítulo VI: Requerimientos, Modelado y Recorrido del Software

08:30 – 12:30 (4 min)

Cómo abordar esta parte en el video: No leas listas de memoria; explica el *porqué técnico* de los requerimientos, señala los aciertos clave del Diagrama de Clases y Modelo E-R, y pasa directo a explicar las pantallas.

11 Requerimientos Funcionales (RF-01 a RF-11)

Trazables al Cap. IV

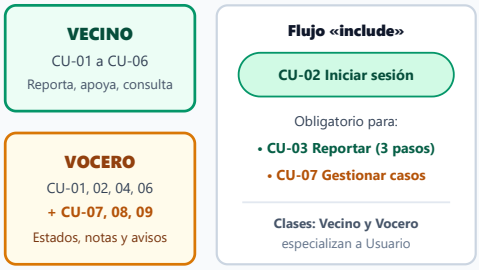
- **Núcleo validado por encuesta:** Registro diferenciado con edificio y comité (`RF-01`), Autenticación RBAC (`RF-02`), Asistente 3 pasos (`RF-03`), Categorización por servicio (`RF-04`), Código único y estados (`RF-05`), Historial/estado (`RF-06`) y Gestión + notas por Vocero (`RF-07`).
- **Decisiones de diseño complementarias:** Contador de apoyos (`RF-08`), Cartelera comunitaria (`RF-09`), Panel de resumen (`RF-10`) y Estadísticas por servicio/mes (`RF-11`).

6 Requerimientos No Funcionales (RNF-01 a RNF-06)

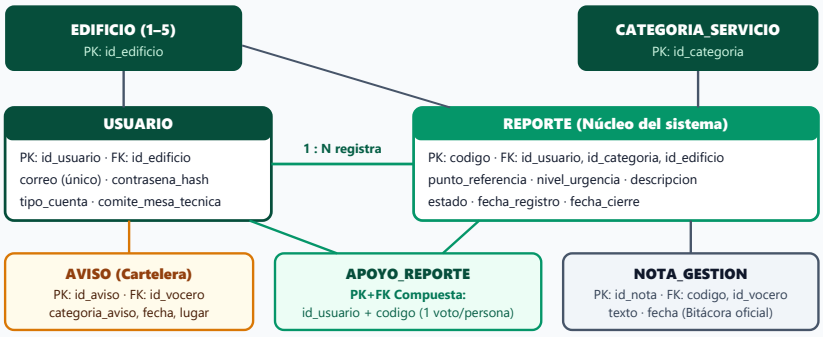
ISO/IEC 25010

- **RNF-01 Usabilidad:** Asistente guiado e interfaz intuitiva (respaldo 81,36 % / 100 %, ISO 9241-11).
- **RNF-02 Adaptabilidad y ligereza:** Diseño responsivo móvil y bajo consumo de datos (Ítem 13).
- **RNF-03 Seguridad:** Control de roles; en producción exige claves robustas y cifrado hash.
- **RNF-04 Privacidad:** Datos mínimos; ningún vecino ve datos personales de otro.
- **RNF-05 Trazabilidad:** Código, fechas, estados y notas conservados íntegramente.
- **RNF-06 Tolerancia a red variable:** Recomendado para la fase de producción en Boconó.

1. ACTORES Y 9 CASOS DE USO (UML)



2. MODELO ENTIDAD-RELACIÓN (7 ENTIDADES LÓGICAS)



Arquitectura del prototipo web: estado modular Offline-First (Zustand + localStorage) abstraído para migrar al Modelo E-R relacional en la Fase Piloto sin reescribir la UI.

Síntesis visual de los apartados 6.6.1, 6.6.2 y 6.6.3 de la tesis: casos de uso, herencia de clases y las 7 entidades lógicas del modelo de datos.

Recorrido Guiado del Prototipo en el Video (Anexos F–M / Demo en Pantalla)

Anexo / Vista	Módulo en Pantalla	Qué mostrar y explicar exactamente en ~30 segundos cada paso
Anexos F, G y K (6, 7 y 11)	**Autenticación y Registro Diferenciado**	Muestra el inicio de sesión y el formulario de creación de cuenta con dos perfiles: *Usuario normal (Vecino)* y *Vocero* (que habilita seleccionar edificio y comité o mesa técnica). Recalca el control de acceso por roles (`RF-01` , `RF-02`).
Anexo H (Anexo 8)	**Panel Principal**	Vista general con el censo comunitario, casos activos/solucionados, cartelera de avisos y estado de servicios. Aclara brevemente que las cifras precargadas son *datos de demostración*.
Anexo I (Anexo 9)	**Asistente de Reporte (3 pasos)**	Demuestra lo fácil que es reportar: (1) elegir servicio afectado; (2) seleccionar Edificio 1–5, punto de referencia y urgencia; (3) describir el problema. Genera código único (`RF-03` a `RF-05` , `RNF-01`).
Anexos L y M (12 y 13)	**Panel de Gestión y Cartelera (Solo Vocero)**	Explica que esta ruta es **inaccesible para vecinos**. Muestra cómo el vocero ordena por apoyos, cambia el estado (*Pendiente → En Revisión → Resuelto*), guarda la nota oficial en bitácora y publica avisos en la Cartelera (`RF-07` , `RF-09`).
Anexo J (Anexo 10)	**Estadísticas / Rendición de Cuentas**	Muestra el balance visual por servicio, por edificio y evolución mensual como soporte para asambleas y entes municipales. Reitera que los indicadores de ejemplo sirven para validar la lectura gerencial antes de la fase piloto real.

GUION SUGERIDO — EXPLICACIÓN TÉCNICA Y DEMO EN PANTALLA **~460 PALABRAS (3 MIN 30 S + CLICS)**

«Para construir esta solución de manera ordenada y no improvisada, tradujimos directamente los resultados de nuestra encuesta en **11 requerimientos funcionales y 6 requerimientos no funcionales**. Por ejemplo, el `RF-01` y el `RF-02` garantizan el registro y control de acceso por perfil; el `RF-03` al `RF-06` cubren el asistente guiado, la categorización por servicio, el código único y el historial; y el `RF-07` concentra el panel operativo del vocero. A esto sumamos decisiones clave de diseño como los apoyos comunitarios (`RF-08`), la cartelera de avisos (`RF-09`) y las estadísticas (`RF-10` , `RF-11`). En los atributos de calidad bajo la norma **ISO/IEC 25010**, priorizamos la usabilidad (`RNF-01`), el bajo consumo de datos en móviles (`RNF-02`), la seguridad con separación de permisos (`RNF-03`), la privacidad (`RNF-04`) y la trazabilidad (`RNF-05`).»

«En el **modelado del sistema** definimos **9 casos de uso** donde ambos actores comparten consulta e inicio de sesión —con relación `<<include>>` obligatoria para reportar o gestionar— y el Vocero suma tres casos exclusivos: cambiar estados, redactar notas de gestión y publicar avisos. En el **diagrama de clases**, *Vecino* y *Vocero* heredan de la superclase *Usuario*. Y en nuestro **Modelo Entidad-Relación** estructuramos **7 entidades** lógicas —*Edificio, Categoría de Servicio, Usuario, Reporte, Aviso, Nota de Gestión y Apoyo Reporte*— destacando dos detalles de ingeniería: primero, la contraseña se modela cifrada mediante hash y correo único; segundo, la entidad *Apoyo Reporte* utiliza una clave primaria compuesta por usuario y código de reporte para impedir técnicamente que una misma persona apoye dos veces el mismo caso.»

«Como ven ahora en el prototipo **[ir mostrando pantallas en video]**: al iniciar sesión o registrarse, el usuario elige su rol y su edificio. En el **Panel Principal** visualiza el estado general de la comunidad. Al presionar **Reportar**, el asistente guiado de tres pasos elimina errores y permite elegir exactamente el servicio, el edificio del 1 al 5, un punto de referencia y el nivel de urgencia. Luego, cuando iniciamos sesión como **Vocero**, se habilita de forma exclusiva el módulo de **Gestión**: allí el vocero prioriza los casos según el apoyo vecinal, actualiza su estado de *Pendiente* a *En Revisión* o *Resuelto*, deja la respuesta oficial en la bitácora y publica convocatorias en la Cartelera. Finalmente, en **Estadísticas**, la comunidad observa el balance por servicio y edificio.»

BLOQUE 4 Factibilidad, Continuidad (4 Fases), Vinculación DHS y Cierre

12:30 – 14:45 (2 min 15 s)

Factibilidad de la Propuesta (Apartado 6.8)

4 Dimensiones

- **Técnica:** La fase de producción requerirá servidor web, base de datos persistente, autenticación segura con hash y dominio.
- **Operativa:** Indicios altamente favorables (81,36 % vecinos y 100 % voceros exigen interfaz intuitiva) y asistente guiado; su eficacia real se validará tras pruebas con usuarios y designando un vocero responsable.
- **Económica:** Desarrollo académico sin costo de licencia; el despliegue futuro contempla gastos mínimos de hosting, dominio, mantenimiento e inducción, mitigables con software abierto.
- **Legal:** Coherente con la CRBV (1999), Ley Orgánica de los Consejos Comunales (2009) y Decreto de Infogobierno (2013), con resguardo de datos personales.

Plan de Evaluación y Continuidad (Apartado 6.9)

4 Fases Posteriores

1. **Demostración del prototipo:** Presentación directa ante los voceros para recoger observaciones sobre autenticación, reporte y gestión.
2. **Validación de usabilidad:** Evaluación estructurada con vecinos y voceros usando un cuestionario estándar como el **CSUQ** (Peralta Ascue et al., 2026).
3. **Despliegue piloto seguro:** Puesta en marcha con datos reales aplicando cifrado, limpieza de datos demo y resguardo de privacidad.
4. **Medición de indicadores:** Comparar tiempos de respuesta y uso del canal digital *antes vs. después* —única vía científica para comprobar ahorros reales.

GUION SUGERIDO — FACTIBILIDAD, EVALUACIÓN, DHS Y CIERRE FINAL

~270 PALABRAS (2 MIN 10 S)

«En cuanto a la **factibilidad**, la propuesta resulta **legalmente** respaldada por la Constitución, la Ley Orgánica de los Consejos Comunales y la Ley de Infogobierno; **económicamente** viable al proyectarse sobre tecnologías web abiertas; **técnicamente** definida mediante la arquitectura servidor–base de datos del modelo Entidad-Relación; y con indicios **operativos** sólidos gracias a su diseño intuitivo en tres pasos.»

«Para darle continuidad científica después de este Trabajo Especial de Grado, establecimos un **plan de cuatro fases**: primero, demostración formal ante la vocería; segundo, validación de usabilidad mediante el instrumento estandarizado **CSUQ** con una muestra de usuarios; tercero, despliegue piloto en producción con cifrado de contraseñas y protección de datos; y cuarto, medición comparativa de tiempos de respuesta antes y después de la implantación.»

«Finalmente, NexoBoconó se articula con el proyecto institucional de **Desarrollo Humano Sustentable (DHS)** de la Universidad Valle del Momboy: en lo **social**, empodera al habitante en la contraloría comunitaria; en lo **económico**, proyecta reducir papelería y traslados innecesarios; y en lo **ambiental**, promueve el uso racional de recursos al detectar a tiempo fugas de agua o fallas de aseo.»

«En conclusión, NexoBoconó no es solo una interfaz web; es una herramienta tecnológica diseñada con rigor de ingeniería y pertinencia social a la medida del Consejo Comunal Fabricio Ojeda para transformar reportes dispersos en gestión organizada, trazable y transparente. Muchas gracias por su atención.»

NOTA ESTRATÉGICA PARA GRABACIÓN: CONSISTENCIA ENTRE DOCUMENTO ESCRITO Y PROTOTIPO WEB

- **Nombre NexoBoconó vs. OjedaConecta y cifras del censo:** En el tomo escrito y Anexos 6–13 el prototipo aparece como *NexoBoconó* (85 familias / 170 habitantes según la constancia del censo Anexo 4, pestaña *Estadísticas* y categorías Agua/Electricidad/Aseo/Vialidad/Seguridad). Si muestras en pantalla la versión del repositorio desplegada en Vercel (donde figure *OjedaConecta* o la vista *Transparencia* / 55 familias), di con naturalidad: *«Siguiendo el enfoque de prototipado sucesivo del Capítulo III (apartado 3.7), en el tomo documentamos la versión NexoBoconó sobre las 85 familias del censo, y en la iteración interactiva actual refinamos las vistas de transparencia y los espacios físicos reales (5 edificios, cancha y 2 entradas).»*
- **Blindaje sobre cifras y capturas:** Al mostrar estadísticas en pantalla, recuerda aclarar que **son datos de demostración** (y evita mostrar textos como «Reducido desde 5,4 días» o correos reales personales, tal como advierten las observaciones de la Tabla 22 y apartado 5.2).
- **Persistencia actual sin backend remoto:** Si te preguntan cómo guarda datos hoy el prototipo, responde: *«Emplea una arquitectura cliente en Zustand con persistencia local (Offline-First) ideal para pruebas sin latencia ni caídas; y gracias a esa separación de capas, conectarlo al Modelo E-R de 7 tablas en PostgreSQL para la Fase Piloto no requiere rehacer la interfaz.»*

EXTRA Banco de Preguntas del Jurado y Respuestas Blindadas

Estudio rápido pre-defensa

1. «¿Por qué desarrollaron un prototipo de alta fidelidad y no entregaron el sistema ya desplegado y evaluado en la comunidad?»

Respuesta profesional: «Porque nuestra investigación se enmarcó como proyecto factible con fase diagnóstica hasta el nivel de diseño de prototipo de alta fidelidad (Objetivo General y Apartado 1.5.1). Primero debíamos levantar evidencia empírica con 118 habitantes y 10 voceros, validar requerimientos y modelar la arquitectura lógica antes de exponer datos reales de vecinos en producción sin el respaldo de infraestructura, cifrado y resguardo legal que detallamos en las recomendaciones (5.2) y el plan de continuidad en 4 fases (6.9).»

2. «Si el 24,58 % de los vecinos tiene internet solo algunas veces y un 5,08 % casi nunca o nunca, ¿no están excluyendo a personas mayores o sin datos?»

Respuesta profesional: «Precisamente por ese hallazgo del Ítem 13 diseñamos dos salvaguardas: técnicamente, una plataforma web responsiva y ligera que no requiere descargar una app pesada ni consume mapas vectoriales; y operativamente, recomendamos en el apartado 5.2 mantener activo un canal presencial o verbal ante el vocero —quien registra la incidencia en el sistema— acompañado de jornadas de alfabetización digital en asambleas.»

3. «En los Ítems 2, 3 y 4 el 100 % de los voceros dijo que todo funciona bien, mientras los vecinos dijeron lo contrario. ¿No invalida eso la encuesta?»

Respuesta profesional: «No la invalida; al contrario, aporta un hallazgo clave de nuestra discusión. Que los voceros califiquen su propia gestión con 100 % en eficiencia pero al mismo tiempo reconozcan en los Ítems 6 y 7 un 90 % de respuestas lentas y 80 % de desinformación revela una asimetría de percepción (posible deseabilidad social al autoevaluarse). Justamente por eso hace falta una herramienta transparente que muestre los mismos estados objetivos tanto al vocero como al vecino.»

4. «¿Qué diferencia técnica concreta tiene este sistema frente a simplemente crear un formulario en Google Forms o un grupo de Telegram?»

Respuesta profesional: «Un chat no tiene máquina de estados, clave primaria, control de duplicidad ni historial estructurado por entidad. Y un formulario plano no permite colaboración vecinal: generaría múltiples filas repetidas por un mismo problema. Nuestro diseño implementa un Modelo Entidad-Relación de 7 tablas con clave compuesta en `APOYO_REPORTE` para consolidar prioridad comunitaria sin duplicados, bitácora oficial en `NOTA_GESTION` y control de acceso por roles.»

5. «¿Por qué las categorías en el prototipo incluyen vialidad, seguridad o gas comunal si el Capítulo I menciona agua, electricidad y aseo?»

Respuesta profesional: «Como documentamos transparentemente en el apartado 6.4, agua, electricidad y aseo urbano responden al núcleo del diagnóstico inicial, mientras que categorías adicionales y la cartelera responden a decisiones de diseño evolutivo adaptadas a la dinámica real de la comunidad (como jornadas de gas, alumbrado en entradas o cancha deportiva), manteniendo siempre la trazabilidad de qué respalda la encuesta y qué es extensión de diseño.»

CHECKLIST FINAL ANTES DE GRABAR TU VIDEO (15 MINUTOS)

- **Pestañas listas antes de empezar:** (1) Láminas/Resumen de Cap. V y VI (tablas clave + diagramas UML/E-R); (2) Ventana del prototipo abierto en `/login` con las cuentas listas para mostrar flujo *Vecino* y luego cambio rápido a *Vocero* (`/gestion`).
- **Control del reloj:** Si al minuto 08:30 aún estás en Capítulo V, acorta ejemplos y entra directo a *Utilidad y Diferenciadores*; esos 4 minutos son los que más valor suman ante el profesor.
- **Dicción técnica:** Habla pausado cuando digas cifras (*45,76 %*, *0,91*, *ISO/IEC 25010*, *CSUQ*) y pronuncia con firmeza la distinción entre *prototipo con datos de demostración* y *despliegue piloto futuro*.